

System Design

Employee Database & Dashboard (HRIS-like System)

Dokumen	System Design — Employee Database & Dashboard
Referensi	PRD v1.2, User Story v1.2, Sequence Diagram v1.1, API Contract v1.1, Database Schema v1.1
Tech Stack	Frontend: React + Tailwind CSS. Backend: Golang + PostgreSQL + Redis, dikemas via Docker. File fisik di Nextcloud (self-hosted).
Domain Hosting	janjikupadamu.id
PIC IT Liaison	Mas Adin
Disusun oleh	System Analyst
Status	Draft v1.0

Cara Membaca Diagram

Dokumen ini berisi 2 diagram utama: Diagram Arsitektur (component diagram — menunjukkan komponen logis sistem dan bagaimana mereka berkomunikasi) dan Diagram Deployment (menunjukkan bagaimana komponen tsb benar-benar dijalankan sebagai container Docker di server).

Kotak = satu komponen/service (mis. Backend API, PostgreSQL). Warna kotak menandakan jenis komponen (lihat legenda di tiap diagram).

Panah = arah komunikasi/data flow antar komponen, teks di sampingnya menjelaskan protokol atau jenis data yang lewat (mis. “REST JSON”, “SQL”, “WebDAV”).

Kotak putus-putus (dashed) = batas grouping, misalnya “Docker Host” yang menandakan seluruh container di dalamnya berjalan di satu server/VM yang sama.

1. Ringkasan Arsitektur

Sistem menggunakan arsitektur 3-lapis (3-tier) yang dikemas penuh sebagai container Docker di satu server:

Presentation Layer — React + Tailwind CSS, di-build jadi static asset dan disajikan lewat Nginx.

Application Layer — Backend API berbasis Golang, menangani autentikasi (JWT), otorisasi (RBAC per role), validasi, business logic approval berjenjang, dan komunikasi ke datastore & Nextcloud.

Data Layer — PostgreSQL untuk data relasional (26 tabel), Redis untuk session token & rate-limit counter, dan Nextcloud untuk penyimpanan file fisik (foto absensi, dokumen karyawan, dsb — hanya URL yang disimpan di PostgreSQL).

Semua request dari browser masuk lewat satu pintu (Nginx) yang menangani TLS/HTTPS dan meneruskan ke Backend API atau static asset frontend sesuai path. Backend API tidak pernah diakses langsung dari internet.

2. Diagram Arsitektur (Component Diagram)

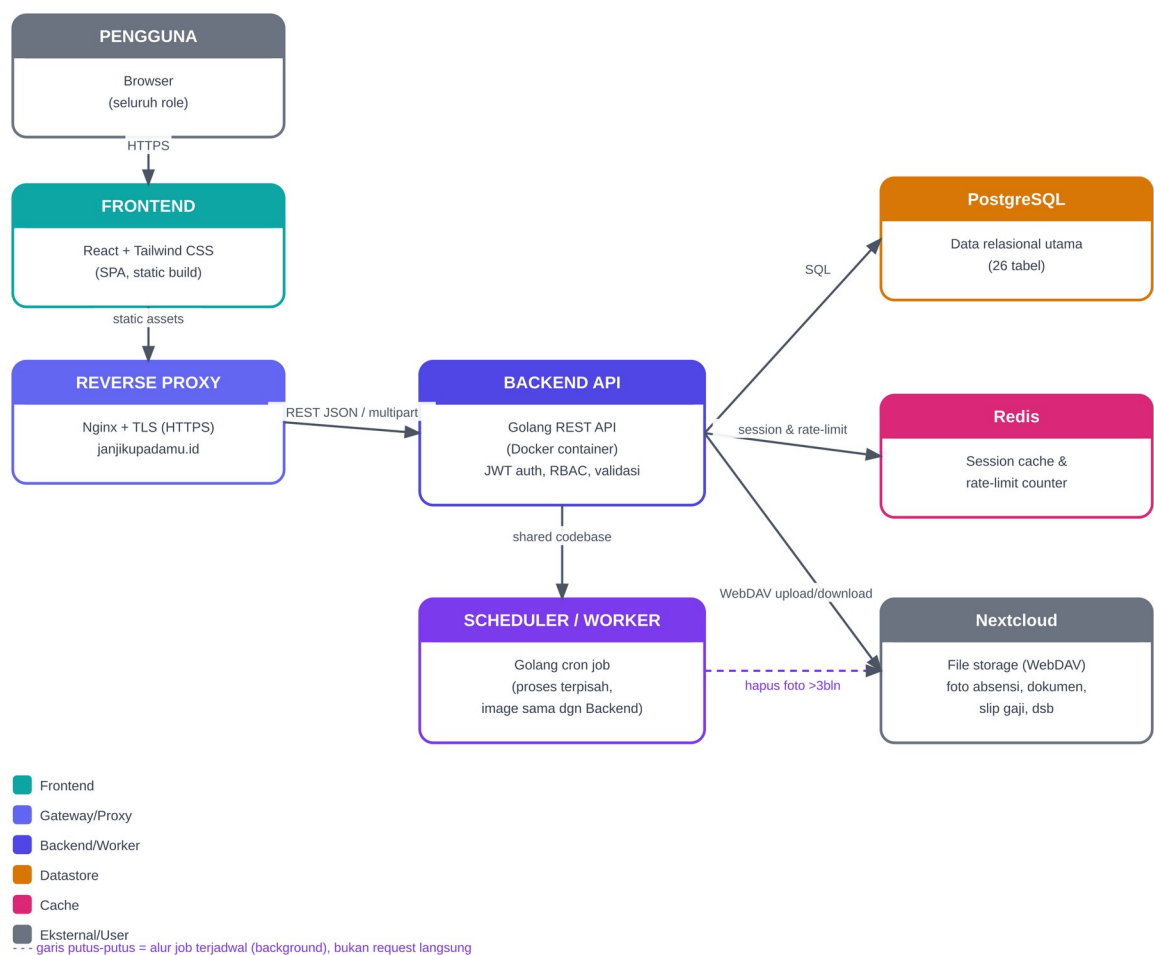


Diagram Arsitektur — Komponen Logis Sistem

Cara baca cepat: Pengguna mengakses Frontend (React) lewat browser, yang di-serve statis lewat Nginx. Nginx meneruskan panggilan API ke Backend (Golang). Backend berkomunikasi ke PostgreSQL (data), Redis (session & rate-limit), dan Nextcloud (file, via WebDAV). Scheduler/Worker memakai codebase yang sama dengan Backend tapi berjalan sebagai proses terpisah untuk job terjadwal (lihat §7 Database Schema) — Scheduler juga query ke PostgreSQL (tidak digambar sebagai panah terpisah supaya diagram tidak padat, koneksinya sama seperti Backend), dan menghapus foto absensi kedaluwarsa langsung di Nextcloud.

3. Deskripsi Komponen

Komponen	Teknologi	Tanggung Jawab
Frontend	React + Tailwind CSS	UI seluruh role (Karyawan/Atasan/HR/Top Management), konsumsi REST API, render dashboard & form.
Reverse Proxy	Nginx + TLS (Let's Encrypt/Certbot)	Terminasi HTTPS, routing path (/ ke frontend, /api/v1 ke backend), serve static asset frontend.
Backend API	Golang (REST, JSON)	Autentikasi JWT, RBAC per role, validasi input, business logic (approval berjenjang, absensi, dsb), orkestrasi ke datastore & Nextcloud.
Scheduler/Worker	Golang (cron job, image sama)	Job terjadwal: notifikasi kontrak H-30, auto-escalation

Komponen	Teknologi	Tanggung Jawab
	dgn Backend)	approval 2x24 jam, pembersihan foto absensi >3 bulan (lihat Database Schema §7).
PostgreSQL	PostgreSQL 16	Data relasional utama — 26 tabel di 6 grup (lihat Database Schema v1.1).
Redis	Redis 7	Cross-check status token JWT (session:<user_id>) untuk invalidasi instan saat logout/lockout, dan counter rate-limit.
Nextcloud	Nextcloud (self-hosted, Docker)	Penyimpanan file fisik (foto absensi, dokumen karyawan, slip gaji, dsb) via WebDAV. PostgreSQL hanya menyimpan URL-nya.

4. Diagram Deployment (Docker Compose Topology)

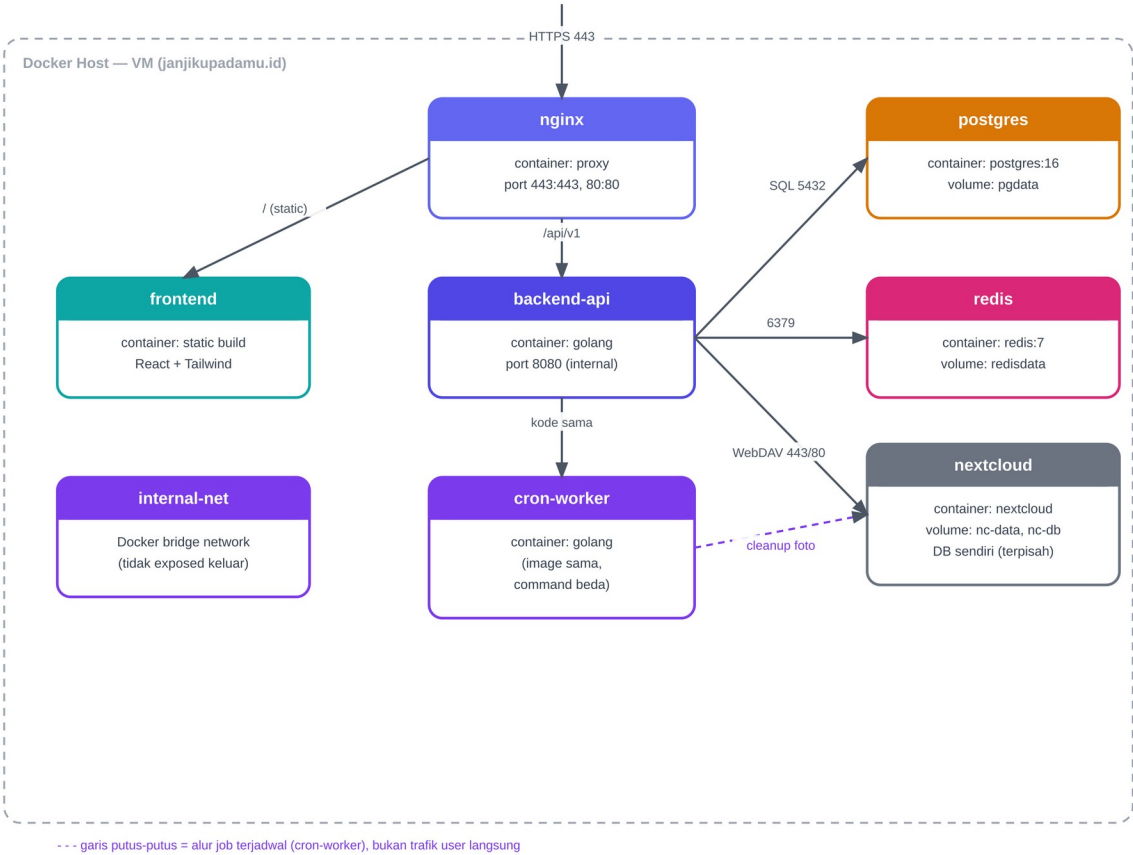


Diagram Deployment — Topologi Container di Docker Host

Seluruh container berjalan di satu Docker host (VM) yang sama, diorkestrasi lewat docker-compose. Hanya container nginx yang expose port ke internet (80/443) — seluruh container lain (backend-api, cron-worker, postgres, redis, nextcloud) hanya bisa diakses lewat internal-net (Docker bridge network), tidak ada port yang di-publish keluar. cron-worker juga query ke postgres (koneksi 5432 yang sama seperti backend-api, tidak digambar terpisah supaya diagram tidak padat).

5. Alur Integrasi dengan Nextcloud (Upload & Download File)

Klien (browser) tidak pernah berkomunikasi langsung ke Nextcloud — semua lewat Backend API, supaya kredensial akses Nextcloud tidak pernah terekspos ke frontend.

Alur Upload (mis. foto absensi, dokumen karyawan)

Langkah	Deskripsi
1	Klien kirim file via multipart/form-data ke Backend API (mis. POST /absensi/checkin, POST /karyawan/{id}/dokumen).
2	Backend validasi tipe file & ukuran (maks. 5 MB) sesuai endpoint — tolak dengan 413/415 jika tidak sesuai.
3	Backend upload file ke Nextcloud lewat WebDAV API, memakai akun teknis (app password) khusus milik Backend, bukan akun personal.
4	Nextcloud simpan file fisik & kembalikan path/URL-nya ke Backend.
5	Backend simpan URL tsb ke kolom *_url di PostgreSQL (mis. foto_url, file_url) — bukan file binernya.
6	Backend kembalikan response sukses ke klien, termasuk URL file (mis. untuk preview).

Alur Download / Tampilkan File

Langkah	Deskripsi
1	Klien minta data yang mengandung URL file (mis. GET /karyawan/{id}) — Backend query PostgreSQL, dapat *_url.
2	Backend kembalikan URL tsb ke klien dalam response JSON.
3	Klien load/tampilkan file langsung dari URL Nextcloud (mis. , link download) sesuai hak akses share link yang dikonfigurasi di Nextcloud.

6. Scheduler / Job Terjadwal

Berjalan sebagai container terpisah (cron-worker) memakai image & codebase yang sama dengan Backend API, tapi dijalankan dengan command/entrypoint berbeda supaya siklus hidupnya tidak tercampur dengan proses yang melayani HTTP request. Detail query per job ada di Database Schema §7 — ringkasannya:

Job	Frekuensi	Efek ke Sistem
Notifikasi kontrak mendekati habis (US-38)	Harian	Insert baris baru ke tabel notifications untuk Atasan langsung & HR (H-30 hari).
Auto-escalation approval Atasan → HR (US-30)	Setiap beberapa menit (cron)	Update status leave_requests/overtime_requests yang melewati SLA 2x24 jam, insert baris leave_approvals/overtime_approvals dengan keputusan 'auto_escalate', dan notifikasi ke HR.
Pembersihan foto absensi lewat 3 bulan	Harian	Hapus file fisik di Nextcloud + set attendances.foto_url jadi NULL di PostgreSQL.

7. Pertimbangan Keamanan

TLS/HTTPS — seluruh trafik publik lewat Nginx dengan sertifikat TLS (Let's Encrypt/Certbot); tidak ada trafik HTTP polos ke domain janjikutadamu.id.

Autentikasi & sesi — JWT berlaku 8 jam, di-cross-check ke Redis (session:<user_id>) supaya logout/lockout langsung menonaktifkan token lama walau belum expired secara JWT.

Rate limiting — counter disimpan di Redis, berlaku per endpoint/grup sesuai API Contract §1.7 (mis. 5x percobaan login gagal, 120 request/menit untuk endpoint lain).

Password — disimpan sebagai bcrypt/argon2 hash, tidak pernah plaintext (lihat Database Schema, tabel users).

Isolasi jaringan — hanya container nginx yang publish port ke internet; backend-api, cron-worker, postgres, redis, dan nextcloud hanya terhubung lewat internal-net Docker, tidak bisa diakses langsung dari luar.

Kredensial & secrets — disimpan sebagai environment variable lewat file .env (tidak di-commit ke repository), termasuk JWT secret, kredensial database, dan app password akun teknis Nextcloud.

Akses Nextcloud — Backend memakai akun teknis khusus dengan app password (bukan akun personal), supaya akses bisa di-revoke terpisah tanpa mengganggu user asli.

Audit trail — seluruh aksi login/CRUD tercatat di tabel audit_logs yang bersifat append-only (lihat Database Schema §6/ERD-5).

8. Konfigurasi Environment (Ringkasan)

Daftar environment variable inti yang dibutuhkan Backend API & Scheduler (nilai aktual disimpan terpisah di file .env per environment, tidak di dokumen ini):

Variabel	Keterangan
DATABASE_URL	Connection string PostgreSQL (host, port, nama DB, user, password).
REDIS_URL	Connection string Redis untuk session cache & rate-limit.
JWT_SECRET	Secret key untuk sign/verify JWT, masa berlaku token 8 jam.
NEXTCLOUD_BASE_URL	Endpoint WebDAV Nextcloud untuk upload/download file.
NEXTCLOUD_USER / NEXTCLOUD_APP_PASSWORD	Kredensial akun teknis Backend untuk akses Nextcloud (app password, bukan password akun utama).
CORS_ALLOWED_ORIGIN	Origin frontend yang diizinkan (https://janjikutadamu.id).
RATE_LIMIT_LOGIN / RATE_LIMIT_DEFAULT	Ambang batas rate limiting sesuai API Contract §1.7.

Catatan

Dokumen berikutnya yang direkomendasikan: UI Design (wireframe/mockup tiap halaman utama per role) dan Timeline Project (breakdown task menuju target selesai 28 Agustus 2026).